

LAPORAN PRAKTIKUM
RANCANG BANGUN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM*
MENGUNAKAN MOODLE DAN SISTEM OPERASI UBUNTU SERVER
20.04 DI POLITEKNIK INTERNASIONAL TAMANSISWA
MOJOKERTO



OLEH:
KEVIN ANDRIAN DWI PUTRA WASKITA
NIM: 24030005

POLITEKNIK INTERNASIONAL TAMANSISWA MOJOKERTO
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KOMPUTER
2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan praktikum yang berjudul “Rancang Bangun Learning Management System Menggunakan Moodle Berbasis Linux Ubuntu 20.04 Di Politeknik Internasional Tamansiswa Mojokerto” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi teknis serta prasyarat akademi dalam menempuh mata kuliah Sistem Operasi dan Administrasi Server Jaringan pada program studi D3 Teknologi Komputer.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Nyi Cornelia Miyastuti Cahyadi, S.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan materi praktikum dengan sangat jelas.
2. Pimpinan dan staf pengajar di Politeknik Internasional Tamansiswa Mojokerto yang telah memfasilitasi sarana prasarana praktikum.
3. Rekan-rekan mahasiswa atas kerja sama dan diskusi produktif selama praktikum berlangsung.
4. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan doa.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penyajian maupun kedalaman materi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi komputer.

Mojokerto, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Praktikum	2
1.4. Manfaat Praktikum	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	4
2.1. Mikrotik RouterOS	4
2.2. Ubuntu Server 20.04 LTS.....	4
2.3. SSH (Secure Shell)	4
2.4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).....	4
2.5. Virtualisasi (VM Ware).....	5
2.6. LAMP Stack (Linux, Apache, MariaDB, PHP)	5
2.7. Moodle.....	5
2.8. Unifi Network Server	5
BAB III METODOLOGI	7
3.1. Waktu dan Pelaksanaan	7
3.2 Perancangan Sistem dan Jaringan.....	7
3.3 Langkah Kerja	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Pengujian.....	34
4.2 Pembahasan	36
BAB V PENUTUP	38

5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Topologi Jaringan.....	8
Gambar 3. 2 Tampilan Winbox.....	8
Gambar 3. 3 DHCP Klien Mikrotik	8
Gambar 3. 4 Alamat IP Mikrotik	9
Gambar 3. 5 DHCP Server Mikrotik.....	9
Gambar 3. 6 DNS Mikrotik.....	9
Gambar 3. 7 Firewall NAT Mikrotik	9
Gambar 3. 8 Daftar Akun Unifi	10
Gambar 3. 9 Download Unifi Network.....	10
Gambar 3. 10 Tampilan Unifi Network Application	11
Gambar 3. 11 Login Unifi.....	11
Gambar 3. 12 Tamampilan Halaman Unifi.....	11
Gambar 3. 13 Addopt Device	12
Gambar 3. 14 Setting SSID dan Password.....	12
Gambar 3. 15 Konek ke SSID	12
Gambar 3. 16 Konfigurasi Vmware	13
Gambar 3. 17 Pengaturan Ram	13
Gambar 3. 18 Pengaturan Penyimpanan	14
Gambar 3. 19 Pengaturan Jaringan	14
Gambar 3. 20 Mulai Instalasi	15
Gambar 3. 21 Pemilihan Bahasa	15
Gambar 3. 22 Konfigurasi Keyboard	16
Gambar 3. 23 Konfigurasi Jaringan Ubuntu	16
Gambar 3. 24 Konfigurasi Proxy Ubuntu	17
Gambar 3. 25 Konfigurasi mirror Ubuntu.....	17
Gambar 3. 26 Pemilihan Harddisk	18
Gambar 3. 27 Konfigurasi Penyimpanan Ubuntu	18
Gambar 3. 28 Konfirmasi Instalasi	19

Gambar 3. 29 Konfigurasi Username dan Password Ubuntu	19
Gambar 3. 30 Konfigurasi SSH Server	20
Gambar 3. 31 Login Ubuntu	20
Gambar 3. 32 Restart Jaringan Ubuntu	20
Gambar 3. 33 Cek Alamat IP	21
Gambar 3. 34 Cek Status SSH Server	21
Gambar 3. 35 Login Ubuntu	21
Gambar 3. 36 Setting Alamat IP DHCP.....	22
Gambar 3. 37 Restart Jaringan dan Cek Alamat IP Ubuntu	22
Gambar 3. 38 Konfigurasi Interfaces DHCP Server	22
Gambar 3. 39 Konfigurasi Lengkap DHCP	23
Gambar 3. 40 Restart DHCP Server	23
Gambar 3. 41 Login Ubuntu	23
Gambar 3. 42 Instalasi Web Server Apache	24
Gambar 3. 43 Cek Status Apache	24
Gambar 3. 44 Tampilan Web Apache.....	24
Gambar 3. 45 Instalasi PHP	25
Gambar 3. 46 Instalasi Ekstension PHP.....	25
Gambar 3. 47 Instalasi Database MariaDB.....	25
Gambar 3. 48 Cek Status MariaDB	26
Gambar 3. 49 Secure Data SQL.....	26
Gambar 3. 50 Edit MariaDB	26
Gambar 3. 51 Restart MariaDB dan Cek Status MariaDB	27
Gambar 3. 52 Login MariaDB	27
Gambar 3. 53 Pembuatan Database LMS	28
Gambar 3. 54 Masuk Direktori Moodle.....	28
Gambar 3. 55 Instalasi Moodle	28
Gambar 3. 56 Konfigurasi Dokumen Root Apache2	28
Gambar 3. 57 Menambahkan Konfigurasi Pada php.ini	29
Gambar 3. 58 Restart Apache	29
Gambar 3. 59 Buat Folder Moodle	29

Gambar 3. 60 Ubah Hak Akses Moodle	29
Gambar 3. 61 Pemilihan Bahasa Instalasi Moodle	30
Gambar 3. 62 Ubah Direktori Moodle	30
Gambar 3. 63 Pemilihan Database Moodle	30
Gambar 3. 64 Pemilihan Database Moodle	31
Gambar 3. 65 Konfirmasi Hak Cipta Moodle.....	31
Gambar 3. 66 Pengecekan Moodle	31
Gambar 3. 67 Proses Instalasi Moodle.....	32
Gambar 3. 68 Buat User dan Password Moodle	32
Gambar 3. 69 Konfigurasi Email Moodle.....	33
Gambar 4 1 Ping Alamat IP Mikrotik.....	34
Gambar 4 2 Pengujian Ubiquiti.....	34
Gambar 4 3 Pengujian SSH Server Menggunakan Putty.....	35
Gambar 4 4 Pengujian DHCP Server Pada PC Klien	35
Gambar 4 5 Tampilan LMS Politeknik Internasional Tamansiswa	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tampilan Google Classroom	39
2. Tampilan Kursus Google Classroom	39
3. Materi Pembelajaran Berbentuk PDF	39
4. Tampilan Materi Pembelajaran Berbentuk PDF	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era transformasi digital saat ini, kebutuhan akan infrastruktur jaringan komputer yang stabil dan sistem administrasi server yang terintegrasi menjadi sangat krusial, terutama dalam mendukung ekosistem pendidikan tinggi.

Pengelolaan jaringan yang efisien memerlukan perangkat yang mampu menjembatani komunikasi antar perangkat serta mendistribusikan akses internet secara merata, salah satunya melalui implementasi perangkat lunak MikroTik RouterOS. Menurut Madcoms (2020), MikroTik merupakan solusi infrastruktur jaringan yang populer karena keunggulannya dalam fitur manajemen *bandwidth*, *firewall*, dan penyediaan akses nirkabel (*Access Point*) yang kompetitif bagi instansi pendidikan.

Namun, kendala yang sering dihadapi saat ini adalah mekanisme pendistribusian materi dan tugas yang masih kurang terorganisir. Penggunaan platform seperti Google Classroom (lampiran 1) dan pembagian materi dalam format PDF (lampiran 2) oleh beberapa dosen seringkali menghasilkan manajemen tugas yang kurang terstruktur. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengontrolan progres belajar dan aksesibilitas data bagi mahasiswa maupun aktivis kampus yang memerlukan informasi yang cepat dan sistematis. Oleh karena itu, penyediaan platform pembelajaran digital atau *Learning Management System* (LMS) berbasis Moodle menjadi solusi krusial. Menurut Lutfi (2020), Moodle adalah platform yang sangat fleksibel untuk menyediakan manajemen konten yang lebih teratur, mudah dikontrol, dan dapat diakses secara terpusat oleh seluruh pengguna.

Untuk menjalankan layanan tersebut, administrasi server berbasis Linux, khususnya Ubuntu Server 20.04 LTS, menjadi standar karena stabilitasnya. Penggunaan server Linux memungkinkan implementasi berbagai layanan esensial seperti *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP) untuk manajemen alamat IP

otomatis kepada klien. Menurut Pratama (2014), efisiensi administrasi jaringan sangat bergantung pada protokol DHCP guna meminimalisir kesalahan konfigurasi manual.

Praktikum ini menggabungkan berbagai aspek teknis tersebut, mulai dari konfigurasi MikroTik, instalasi Ubuntu Server melalui lingkungan virtualisasi, hingga integrasi penuh LMS Moodle di atas fondasi *stack* teknologi LAMP. Integrasi ini bertujuan untuk membangun sebuah laboratorium jaringan yang fungsional, terstruktur, dan mampu melayani kebutuhan sistem informasi akademik secara profesional.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur instalasi sistem operasi Ubuntu Server, SSH Server, DHCP Server ?
2. Bagaimana tahapan konfigurasi Routerboard RB951UI-2nd agar dapat berfungsi sebagai *gateway*?
3. Bagaimana proses integrasi dan pengelolaan *UniFi Network Server* menggunakan Ubiquiti sebagai *access point* ke dalam infrastruktur jaringan yang sudah ada?
4. Bagaimana prosedur instalasi serta implementasi Learning Management System (LMS) Moodle menggunakan sistem operasi Ubuntu Server?

1.3. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi dasar MikroTik meliputi pengaturan NAT, DNS, serta pengaktifan DHCP Server untuk ubiquity sebagai *access point*..
2. Mahasiswa mampu mengelola infrastruktur melalui ubiquity sebagai *access point* dan melakukan adopsi perangkat nirkabel untuk perluasan jaringan.
3. Mahasiswa dapat melaksanakan instalasi dan konfigurasi paket *isc-dhcp-server* serta membangun fondasi *stack* teknologi LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) untuk menjalankan aplikasi Moodle.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Bagi Mahasiswa: Meningkatkan keahlian teknis dalam administrasi sistem operasi server berbasis Linux (Ubuntu) serta keterampilan konfigurasi perangkat jaringan MikroTik dan Ubiquiti.
- Bagi Institusi: Memberikan model rancang bangun jaringan yang efisien yang menggabungkan router komersial dengan server e-learning berbasis sumber terbuka.
- Bagi Bidang Akademik: Tersedianya panduan praktis mengenai integrasi sistem yang memungkinkan ketersediaan layanan IP dinamis, kontrol jarak jauh via SSH, dan platform pembelajaran digital dalam satu ekosistem.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Mikrotik RouterOS

MikroTik RouterOS adalah sistem operasi berbasis kernel Linux yang dirancang khusus untuk mengubah perangkat keras menjadi router jaringan yang andal. Menurut Madcoms (2020), Mikrotik menyediakan fitur manajemen jaringan yang luas, termasuk firewall, bandwidth management, dan penyediaan akses nirkabel (Access Point). Fitur NAT Masquerade pada MikroTik memungkinkan pemetaan IP privat ke IP publik agar klien dalam jaringan lokal dapat terhubung ke internet.

2.2. Ubuntu Server 20.04 LTS

Ubuntu Server adalah varian sistem operasi Linux yang dioptimalkan untuk performa server dan dijalankan melalui antarmuka baris perintah (Command Line Interface). Menurut Canonical (2021), Ubuntu Server versi 20.04 LTS (Long Term Support) menawarkan stabilitas jangka panjang dan keamanan yang sangat baik untuk menjalankan berbagai layanan infrastruktur jaringan.

2.3. SSH (Secure Shell)

SSH (Secure Shell) adalah protokol jaringan kriptografi yang digunakan untuk komunikasi data yang aman dan eksekusi perintah jarak jauh antara dua komputer. Menurut Canonical (2021), SSH sangat penting dalam administrasi server karena memungkinkan pengelola sistem untuk masuk ke sistem secara jarak jauh melalui saluran yang terenkripsi. Dalam praktikum ini, layanan SSH diimplementasikan menggunakan `ssh.service` (OpenBSD Secure Shell server) yang berjalan pada port default 22 untuk pengelolaan server melalui aplikasi PuTTY.

2.4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP adalah protokol yang memungkinkan server untuk memberikan konfigurasi jaringan, seperti alamat IP dan DNS, kepada perangkat klien secara otomatis. Menurut Pratama (2014), layanan DHCP mempermudah manajemen jaringan dengan mencegah terjadinya konflik alamat IP akibat pengaturan manual.

yang tidak akurat. Layanan ini dijalankan menggunakan paket isc-dhcp-server pada interface jaringan tertentu.

2.5. Virtualisasi

Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan versi virtual dari sumber daya komputasi fisik, seperti server atau sistem operasi. Menurut Madcoms (2020), virtualisasi sangat efektif untuk pengujian sistem karena memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Perangkat lunak yang digunakan dalam praktikum ini adalah VMWare, sebuah hypervisor tipe 2 yang memungkinkan instalasi Ubuntu Server secara terisolasi dengan alokasi memori dan penyimpanan tertentu.

2.6. LAMP Stack (Linux, Apache, MariaDB, PHP)

LAMP stack adalah kumpulan perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk menjalankan aplikasi web dinamis.

- Linux: Sebagai sistem operasi dasar yang mengelola seluruh sumber daya server.
- Apache: Sebagai layanan web server yang memproses permintaan data melalui protokol HTTP.
- MariaDB: Sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk penyimpanan data aplikasi secara terstruktur.
- PHP: Sebagai bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk memproses logika aplikasi web.

2.7. Moodle

Moodle merupakan platform pembelajaran daring (e-learning) berbasis web yang bersifat fleksibel dan dapat dikustomisasi. Menurut Lutfi (2020), Moodle memungkinkan pengajar untuk membuat kursus daring, mengelola materi pembelajaran, dan berinteraksi dengan peserta didik secara efektif.

2.8. UniFi Network Server

Ubiquiti Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berfokus pada produksi peralatan komunikasi data nirkabel dan solusi jaringan terpadu untuk penyedia broadband nirkabel maupun perusahaan. Menurut Ubiquiti Inc. (2024), lini produk UniFi merupakan ekosistem jaringan yang menggabungkan perangkat keras berkinerja tinggi dengan sistem manajemen pusat berbasis perangkat lunak

yang dikenal sebagai UniFi Network Server. Perangkat ini digunakan untuk memudahkan adopsi perangkat, pemantauan status jaringan secara real-time, serta konfigurasi SSID dan protokol keamanan nirkabel secara efisien melalui antarmuka web yang terpadu.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktikum ini dilaksanakan pada saat jam mata kuliah Sistem Operasi, setiap hari Rabu dan mata kuliah Administrasi Sistem, Server, dan Jaringan, setiap hari Kamis yang dilaksanakan di Laboratorium Komputer SMK Tamansiswa Mojokerto, yang telah dilengkapi dengan perangkat jaringan dan fasilitas server yang memadai.

3.2 Perancangan Sistem dan Jaringan

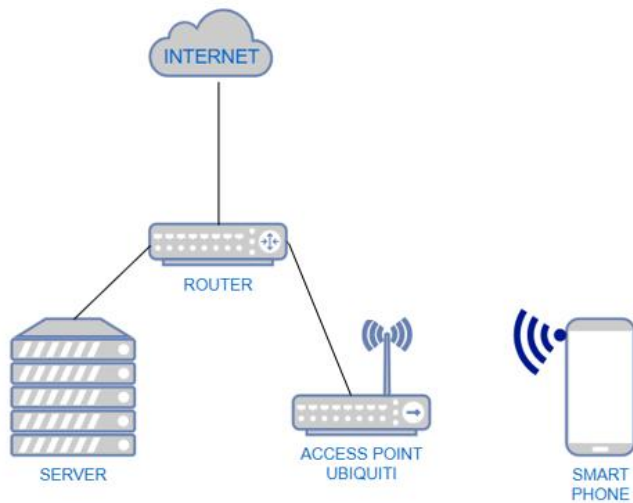
3.2.1. Sistem yang dibangun

Dalam pembuatan LMS menggunakan moodle ada beberapa platform dan perangkat yang digunakan meliputi :

- MikroTik RouterOS: Bertugas sebagai Core Router yang mengelola koneksi dari ISP, menjalankan fungsi NAT, DNS, dan Firewall.
- Ubuntu Server 20.04 (Virtual): Berjalan di atas Oracle VM Ware. Sistem ini berfungsi sebagai server pusat yang menjalankan layanan DHCP Server (isc-dhcp-server) dan LAMP Stack (Apache, MariaDB, PHP) sebagai fondasi untuk platform Moodle.
- Ubiquiti UniFi: Digunakan sebagai sistem manajemen akses poin tambahan untuk memperluas jangkauan nirkabel dan memastikan manajemen perangkat terpusat melalui UniFi Network Server.

3.2.2 Topologi Jaringan

Jaringan yang dibangun menggunakan Topologi Star. Menurut Pratama (2014), topologi star adalah metode penyambungan jaringan di mana setiap *node* (server dan klien) terhubung langsung ke satu perangkat pusat (Router MikroTik). Hal ini memudahkan dalam hal kontrol akses dan pemecahan masalah (*troubleshooting*) jika terjadi gangguan pada salah satu jalur klien.



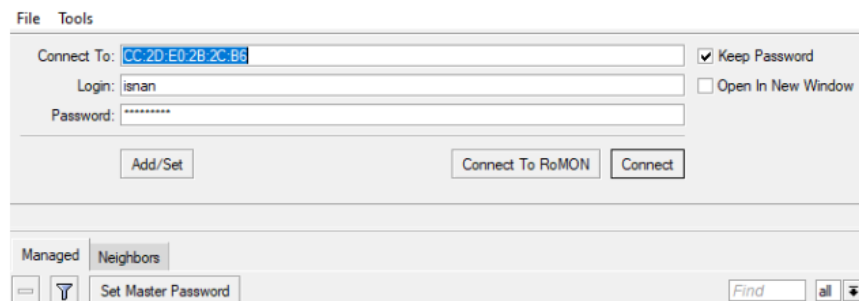
Gambar 3. 1 Topologi Jaringan

3.3 Langkah Kerja

3.3.1. Konfigurasi Router Mikrotik Sebagai Internet Gateway

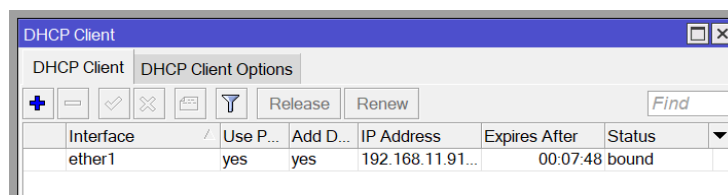
Langkah – langkah Konfigurasi Mikrotik sebagai berikut:

1. Buka winbox dan koneksikan perangkat router anda.



Gambar 3. 2 Tampilan Winbox

2. Kemudian untuk mendapatkan akses internet dari isp, gunakan dhcp client. Klik ip-dhcp client- tambahkan-pilih ether 1.

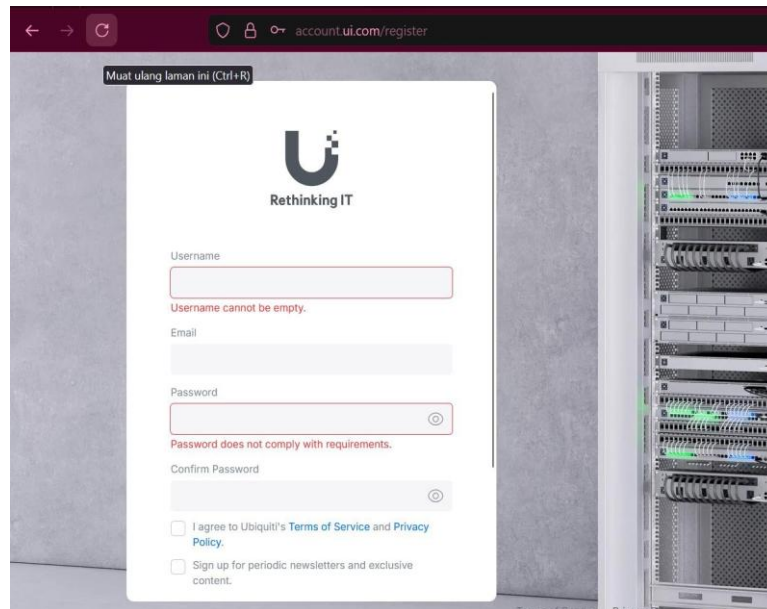


Gambar 3. 3 DHCP Klien Mikrotik

3.3.2 Konfigurasi Ubiquiti Sebagai Access Point

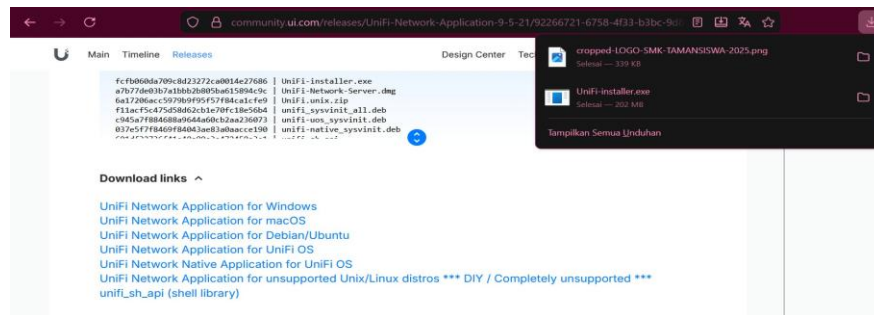
Langkah – langkah Konfigurasi Ubiquiti sebagai berikut :

1. Buat akun unifi pada laman account.ui.com/register.



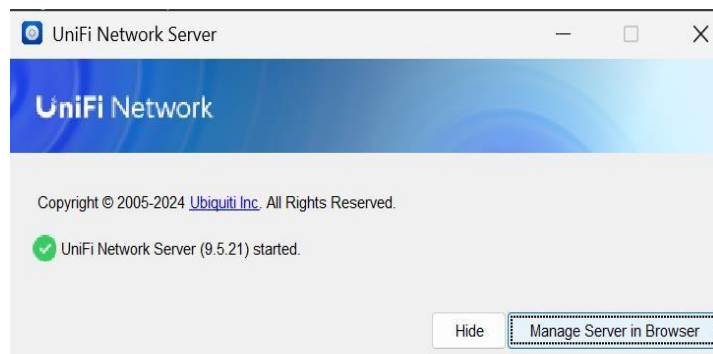
Gambar 3. 8 Daftar Akun Unifi

2. Download unifi network application for windows terlebih dahulu pada laman <https://www.ui.com/download/unifi>.



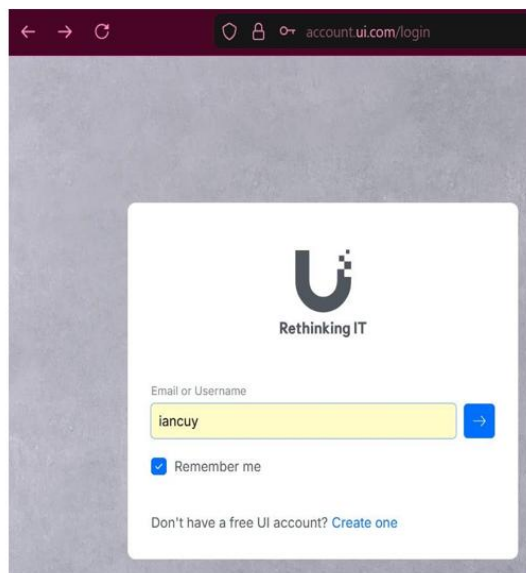
Gambar 3. 9 Download Unifi Network

3. Buka unifi network applicationnya, tunggu started, dan klik manage server in browser.



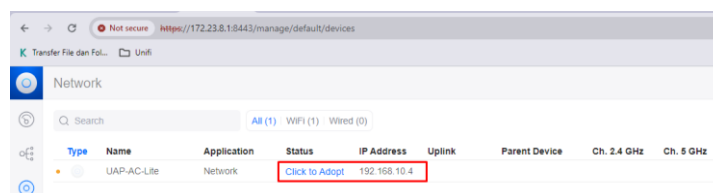
Gambar 3. 10 Tampilan Unifi Network Application

4. Login sesuai user dan password yang sudah kita buat tadi.

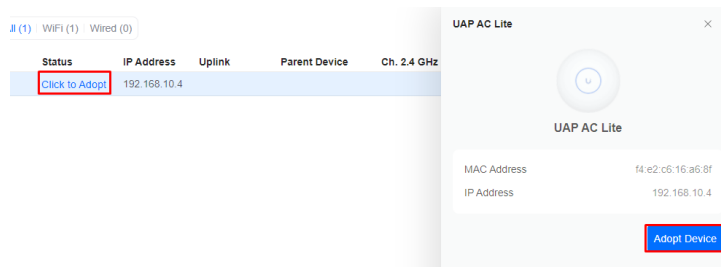


Gambar 3. 11 Login Unifi

5. Muncul nama ubiquiti nya. Pada status click to adopt dan klik adopt device.

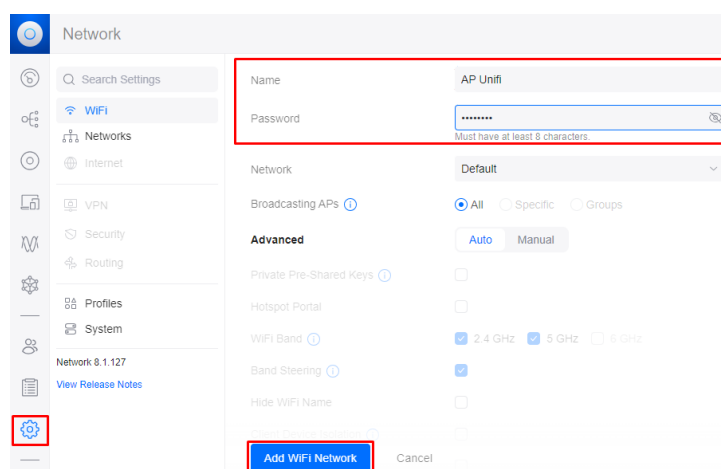


Gambar 3. 12 Tamampilan Halaman Unifi



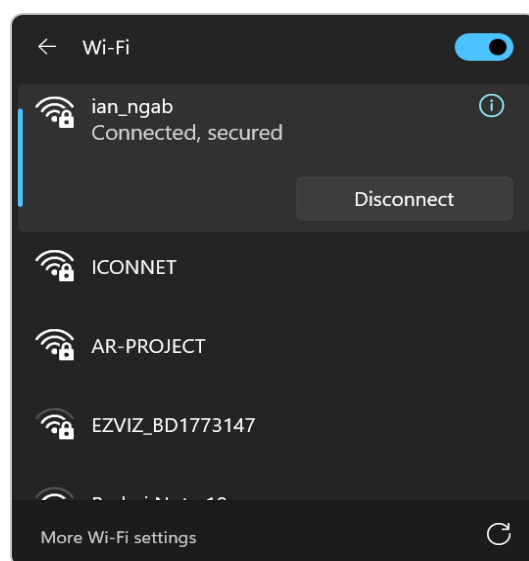
Gambar 3. 13 Addopt Device

6. Klik menu pengaturan kemudian masukkan nama ssid dan password.



Gambar 3. 14 Setting SSID dan Password

7. Sambungkan wifi di smartphone menggunakan ssid dan password yang sudah dibuat.

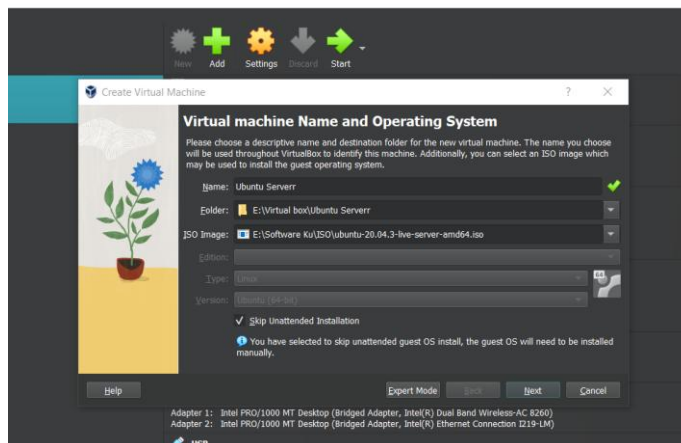


Gambar 3. 15 Konek ke SSID

3.3.3 Instalasi Ubuntu server 20.04 dan Konfigurasi SSH Server di virtual box

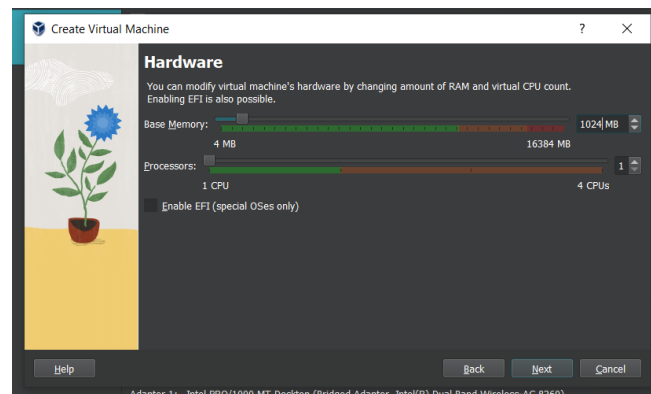
Langkah – langkah instalasi ubuntu server sebagai berikut:

- Buka virtual box dan ketik new.
- Masukkan nama server, pilih folder penyimpanan, dan pilih iso image Ubuntu. Kemudian next



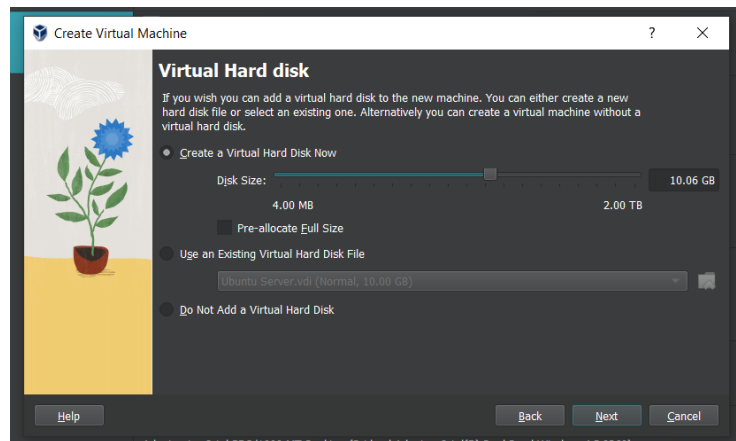
Gambar 3. 16 Konfigurasi Vmware

- Untuk memori atur menjadi 1024 MB. Ketik next



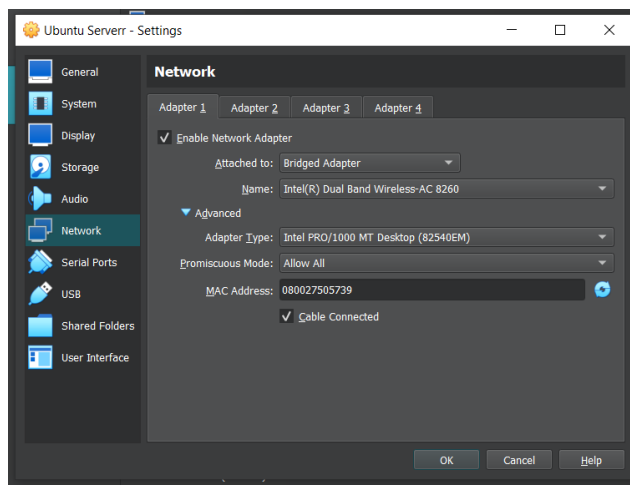
Gambar 3. 17 Pengaturan Ram

- Untuk penyimpanan atur menjadi 10GB. Ketik next dan finish.



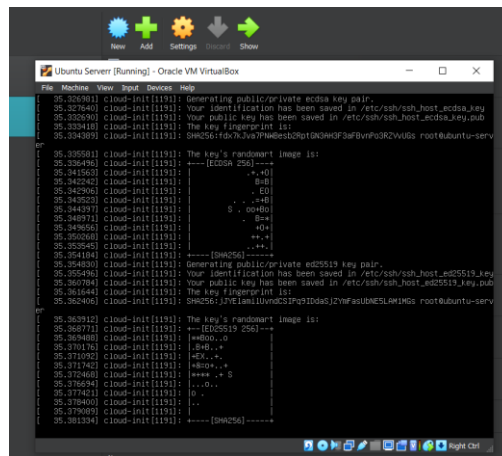
Gambar 3. 18 Pengaturan Penyimpanan

- Klik setting atur network adapter. Pada adapter1 gunakan bridged adapter, arahkan ke wireless (koneksi google) dan promiscuous allow all. Pada adapter1 gunakan bridged adapter, arahkan ke ethernet (koneksi pc) dan promiscuous allow all.



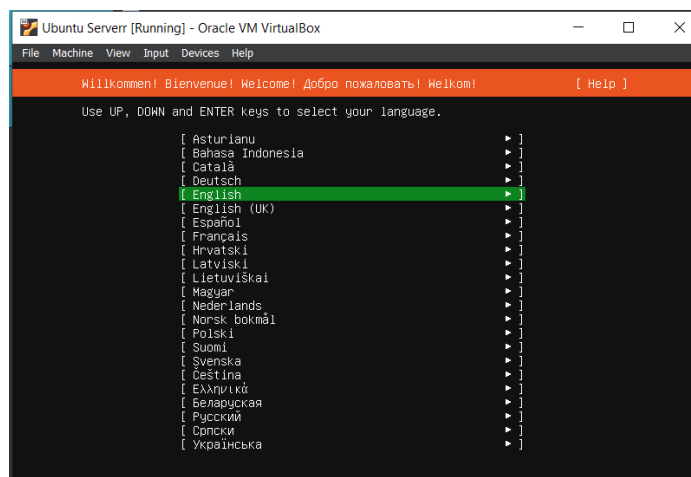
Gambar 3. 19 Pengaturan Jaringan

- Klik start dan mulai instalasi



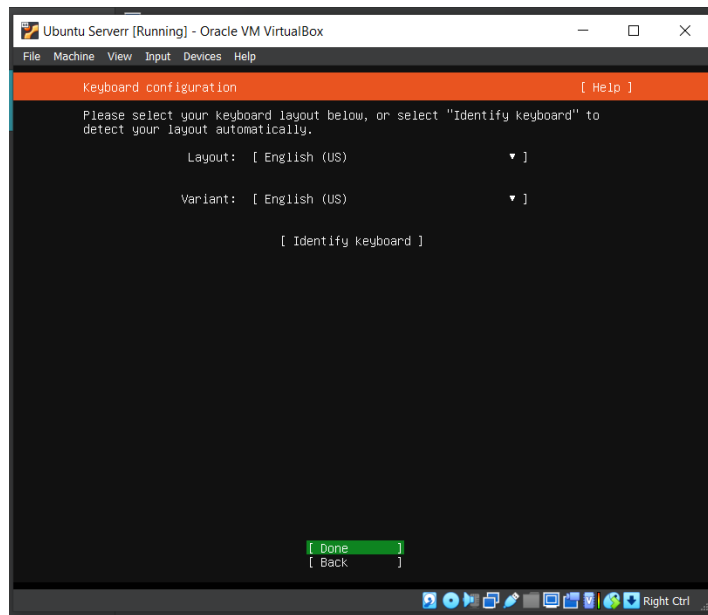
Gambar 3. 20 Mulai Instalasi

- Jalankan instalasi Ubuntu server. Pilih try or install Ubuntu server.
- Pilih Bahasa yang diinginkan.



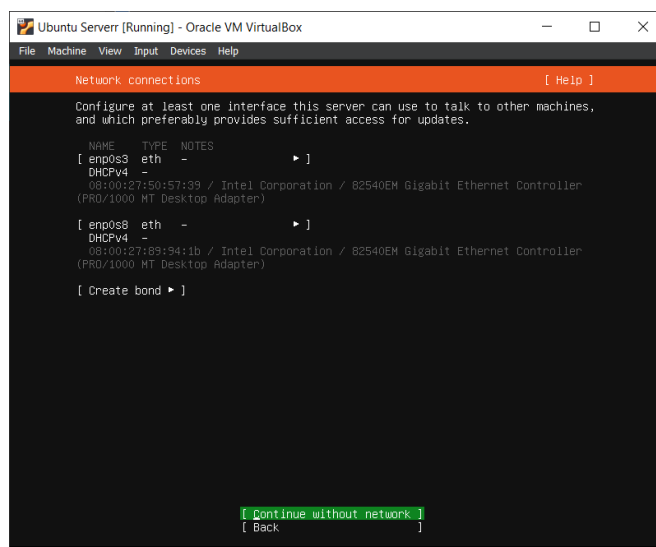
Gambar 3. 21 Pemilihan Bahasa

- Untuk keyboard configuration, kita pilih defaultnya lalu done.



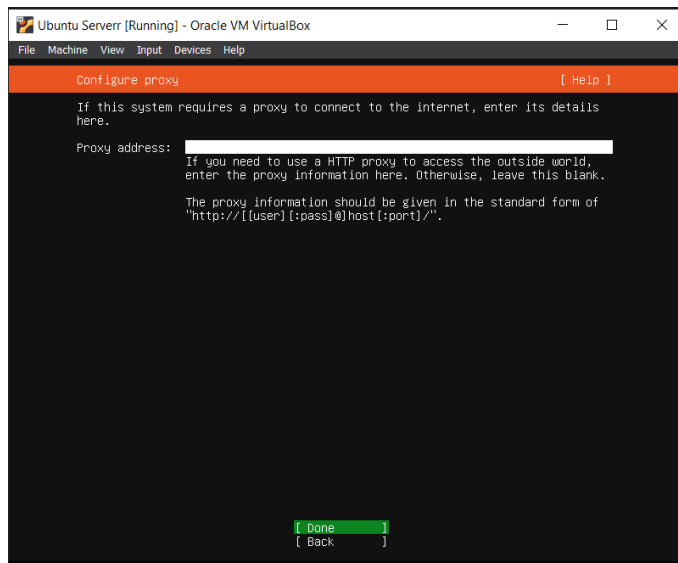
Gambar 3. 22 Konfigurasi Keyboard

- Pada network connections, kita pilih defaultnya saja yaitu Ubuntu server. Tekan done



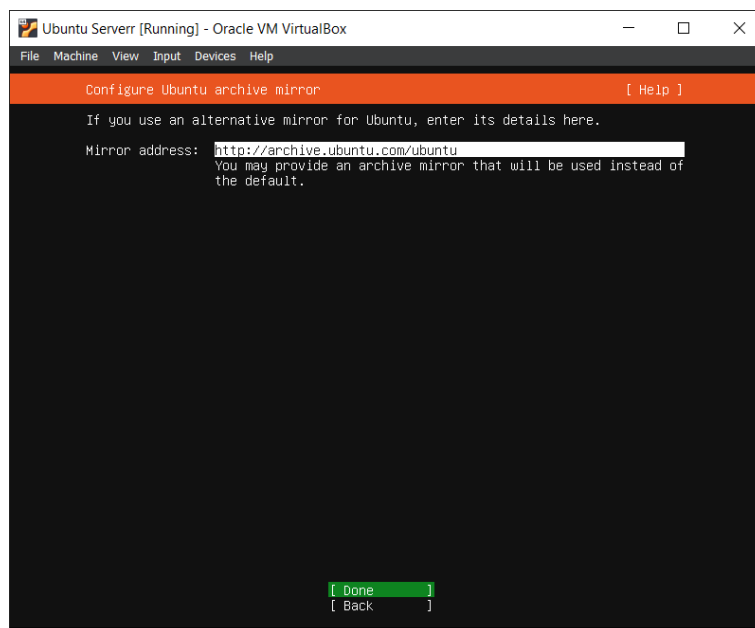
Gambar 3. 23 Konfigurasi Jaringan Ubuntu

- Pada configure proxy, kita kosongkan saja lalu tekan done.



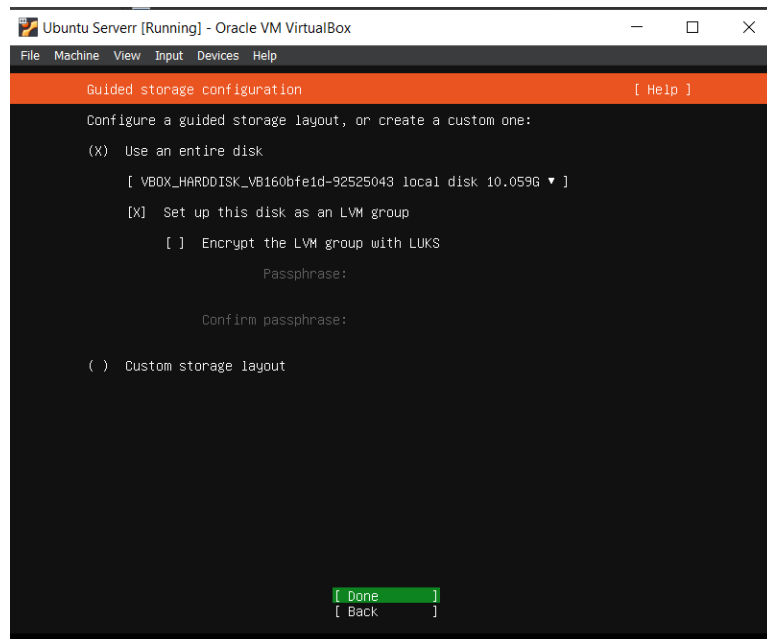
Gambar 3. 24 Konfigurasi Proxy Ubuntu

- Pada konfigurasi mirror Ubuntu, kita langsung tekan done saja.



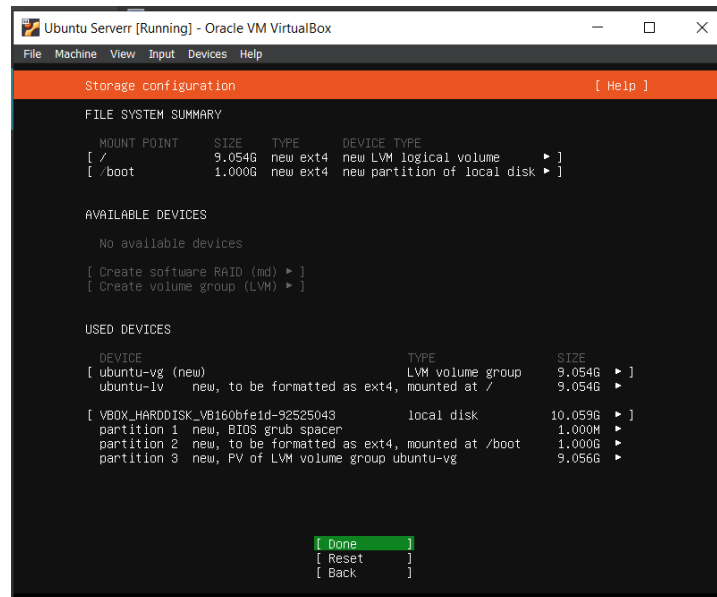
Gambar 3. 25 Konfigurasi mirror Ubuntu

- Pada pemilihan harddisk, kita biarkan defaultnya saja, lalu tekan done.



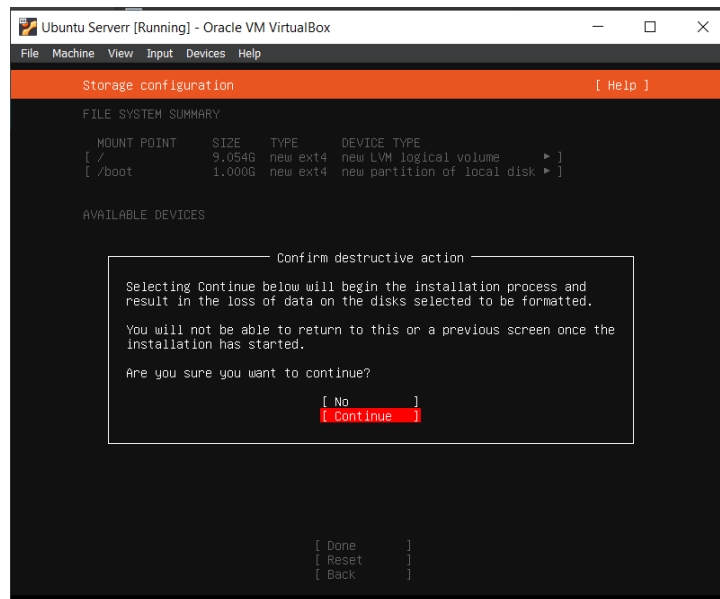
Gambar 3. 26 Pemilihan Harddisk

- Pada storage configuration, kita biarkan defaultnya saja lalu tekan done.



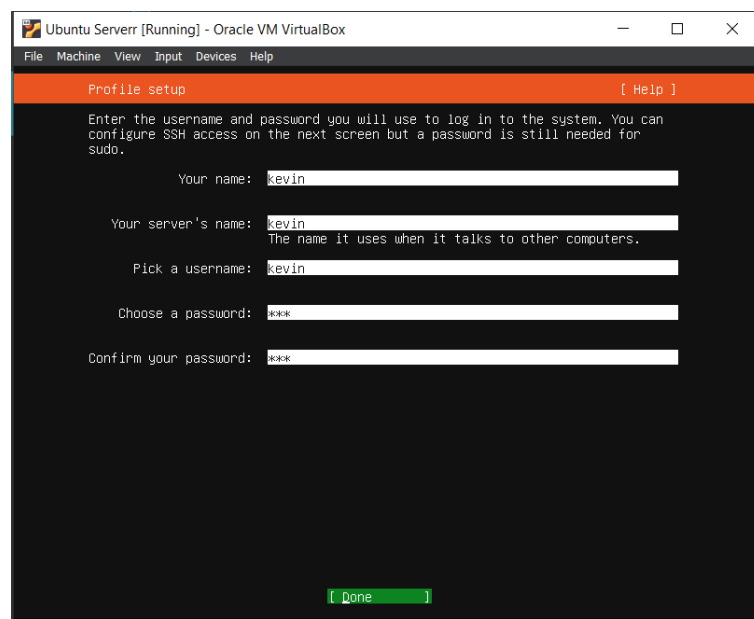
Gambar 3. 27 Konfigurasi Penyimpanan Ubuntu

- Akan ada confirm destructive action, kita pilih continue saja.



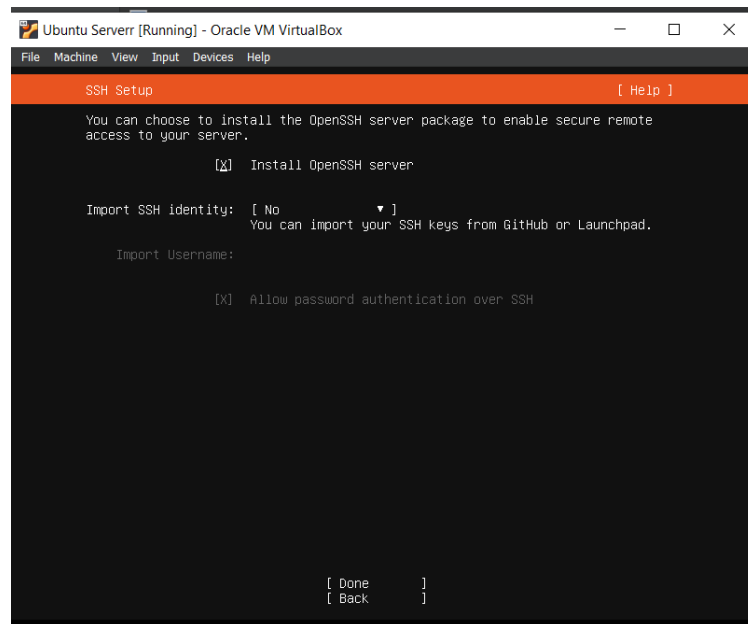
Gambar 3. 28 Konfirmasi Instalasi

- Kemudian buat akun untuk Ubuntu. Isikan username dan password yang mudah diingat.



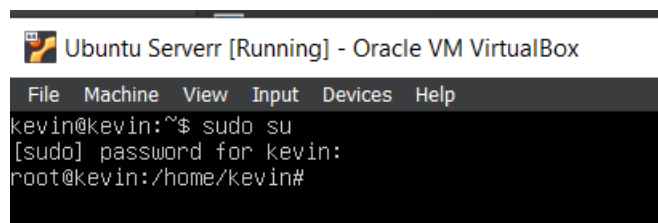
Gambar 3. 29 Konfigurasi Username dan Password Ubuntu

- Untuk ssh server, kita centang, tekan tanda space lalu done.



Gambar 3. 30 Konfigurasi SSH Server

- Tunggu proses instalasi selesai, dan reboot
- Setelah instalasi selesai, login dengan username dan password yang sudah dibuat dan ketik sudo su masuk ke root.



Gambar 3. 31 Login Ubuntu

- Kemudian, restart jaringan agar mendapatkan alamat ip. Ketik netplan apply.

```
root@kevin:/home/kevin# netplan apply
root@kevin:/home/kevin# _
```

Gambar 3. 32 Restart Jaringan Ubuntu

- Cek alamat ip, ketik ip a.

```

root@kevin:/home/kevin# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 08:00:27:50:57:39 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 191.168.0.32/16 brd 191.168.255.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 3459sec preferred_lft 3459sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe50:5739/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 08:00:27:89:94:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fe89:941b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Gambar 3. 33 Cek Alamat IP

- karena sudah menginstall ssh, kita cek dengan ketik systemctl status ssh. (jika running berarti ssh sukses terinstall, jika belum kita harus instalasi manual dengan ketik apt upgrade kemudian apt install openssh-server).

```

root@kevin:/home/kevin# systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-10-16 12:05:38 UTC; 5min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 1353 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 1071)
     Memory: 1.1M
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─1353 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Oct 16 12:05:38 kevin systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Oct 16 12:05:38 kevin sshd[1353]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 16 12:05:38 kevin sshd[1353]: Server listening on :: port 22.
Oct 16 12:05:38 kevin systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
root@kevin:/home/kevin# _

```

Gambar 3. 34 Cek Status SSH Server

3.3.4 Instalasi dan Konfigurasi DHCP Server

Langkah – langkah instalasi ubuntu server sebagai berikut:

1. Login dan masuk ke mode root Ubuntu. Ketik sudo su dan masukkan password.

```

kevin@kevin:~$ sudo su
[sudo] password for kevin:
root@kevin:/home/kevin#

```

Gambar 3. 35 Login Ubuntu

2. Setting ip yang akan dijadikan server dhcp. Ketik nano /etc/netplan/00-installer.yaml dan konfigurasi ipnya sesuai gambar.

```

GNU nano 4.8 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens34:
      dhcp4: true
      addresses: [192.168.50.1/24]
  version: 2

```

Gambar 3. 36 Setting Alamat IP DHCP

3. Kemudian restart network nya. Ketik netplan apply dan cek juga ipnya ketik ip a.

```

root@kevin:/home/kevin# netplan apply
root@kevin:/home/kevin# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ad:e4:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::20c:29ff:fead:e468/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ad:e4:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.1/24 brd 192.168.50.255 scope global ens34
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fead:e472/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Gambar 3. 37 Restart Jaringan dan Cek Alamat IP Ubuntu

4. Kemudian ketik nano /etc/default/isc-dhcp-server dan sesuaikan interfaces yang akan digunakan dhcp server.

```

GNU nano 4.8 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens34"
INTERFACESv6=""

```

Gambar 3. 38 Konfigurasi Interfaces DHCP Server

5. Kita konfigurasi dhcp servernya (alamat ip, range, domain dll). Ketik nano /etc/dhcp/dhcpd.conf lalu hilangkan tanda pagar pada setelah a slightly pada subnet hingga tanda kurung kurawa da nisi sesuai alamat ip.

```

GNU nano 4.8 /etc/dhcp/dhcpd.conf
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
#  range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
#  option broadcast-address 10.254.239.31;
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.50.3 192.168.50.100;
  option domain-name-servers 192.168.50.1;
  option domain-name "politama.com";
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.50.1;
  option broadcast-address 192.168.50.254;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}

```

Gambar 3. 39 Konfigurasi Lengkap DHCP

6. Kemudian restart dhcp dan cek status dhcp (jika running maka berhasil).
Ketik `systemctl restart isc-dhcp-server` dan `systemctl status isc-dhcp-server`.

```

root@kevin:/home/kevin# systemctl restart isc-dhcp-server
root@kevin:/home/kevin# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2025-10-27 09:25:16 UTC; 9s ago
    Docs: man:dhcpd(8)
  Main PID: 3396 (dhcpd)
    Tasks: 4 (limit: 998)
  Memory: 6.8M
  CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
          └─3396 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dh

```

Gambar 3. 40 Restart DHCP Server

3.3.5 Instalasi & Konfigurasi Web Server, Database Server, Moodle

Langkah – langkah Instalasi & Konfigurasi Web Server, Database Server, Moodle sebagai berikut:

1. Login dan masuk ke mode root Ubuntu. Ketik `sudo su` dan masukkan password.

```

kevin@kevin:~$ sudo su
[sudo] password for kevin:
root@kevin:/home/kevin#

```

Gambar 3. 41 Login Ubuntu

2. Ketik `apt update` dan lakukan instalasi web server. Ketik `apt install apache2`

```

root@kevin:/home/kevin# apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libjansson4 liblua5.2-0 ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser openssl
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libjansson4 liblua5.2-0 ssl-cert
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 209 not upgraded.
Need to get 1,874 kB of archives.
After this operation, 8,121 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y

```

Gambar 3. 42 Instalasi Web Server Apache

3. Jalankan apache2 dengan ketik systemctl status apache2. Jika running maka proses instalasi selesai

```

root@kevin:/home/kevin# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-10-30 10:04:13 UTC; 27min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2777 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 998)
   Memory: 6.4M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─2777 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2778 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─2779 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 30 10:04:13 kevin systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Oct 30 10:04:13 kevin apachectl[2776]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the serv
Oct 30 10:04:13 kevin systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-15/15 (END)

```

Gambar 3. 43 Cek Status Apache

4. Buka browser dan ketikkan alamat ip address. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti dibawah.



Gambar 3. 44 Tampilan Web Apache

5. Install php dengan ketik apt install php7.4 dan konfirmasi dengan ketik “y”.


```

root@kevin:/home/kevin# apt install php7.4
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libapache2-mod-php7.4 php-common php7.4-cli php7.4-common php7.4-json
  php7.4-opcache php7.4-readline
Suggested packages:
  php-pear
The following NEW packages will be installed:
  libapache2-mod-php7.4 php-common php7.4-cli php7.4-common php7.4-json
  php7.4-opcache php7.4-readline
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 206 not upgraded.
Need to get 4,032 kB of archives.
After this operation, 18.0 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y

```

Gambar 3. 45 Instalasi PHP

6. Install extension php dengan ketik `apt -y install php7.4-common php7.4-mysql php7.4-xml php7.4-xmlrpc php7.4-curl php7.4-gd php7.4-imagick php7.4-cli php7.4-dev php7.4-imap php7.4-mbstring php7.4-opcache php7.4-soap php7.4-zip php7.4-intl php7.4-cli imagemagick git zip libgd-dev libapache2-mod-php`

```

root@kevin:/home/kevin# apt install php7.4-common php7.4-mysql php7.4-xml php7.4-xmlrpc php7.4-curl php7.4-gd php7.4-imagick php7.4-cli php7.4-dev php7.4-imap php7.4-mbstring php7.4-opcache php7.4-soap php7.4-zip php7.4-intl php7.4-cli imagemagick git zip libgd-dev libapache2-mod-php
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Note, selecting 'php-imagick' instead of 'php7.4-imagick'
php7.4-cli is already the newest version (7.4.3-4ubuntu2.29).
php7.4-cli set to manually installed.
php7.4-common is already the newest version (7.4.3-4ubuntu2.29).
php7.4-common set to manually installed.
php7.4-opcache is already the newest version (7.4.3-4ubuntu2.29).
php7.4-opcache set to manually installed.

```

Gambar 3. 46 Instalasi Ekstensi PHP

7. Install database maria db dengan ketik `apt install mariadb-server`.

```

root@kevin:/home/kevin# apt install mariadb-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  galera-3 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl
  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-perl
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl
  libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl
  liblwp-mediatypes-perl libmysqlclient21 libperl5.30 libsnappy1v5
  libterm-readkey-perl libtimedate-perl liburi-perl mariadb-client-10.3
  mariadb-client-core-10.3 mariadb-common mariadb-server-10.3
  mariadb-server-core-10.3 mysql-common perl perl-base perl-modules-5.30 socat
Suggested packages:

```

Gambar 3. 47 Instalasi Database MariaDB

8. Jalankan database dengan ketik `systemctl status mariadb`. Jika running maka instalasi berhasil.

```

root@kevin:/home/kevin# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor prese
   Active: active (running) since Thu 2025-10-30 15:50:45 UTC; 1min 36s ago
     Docs: man:mysqld(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 26150 (mysqld)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 31 (limit: 998)
    Memory: 62.7M
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─26150 /usr/sbin/mysqld

```

Gambar 3. 48 Cek Status MariaDB

9. Ketik `mysql_secure_installation` dan ketik “n”

```

root@kevin:/home/kevin# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

```

Gambar 3. 49 Secure Data SQL

10. Ketik `nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf` dan edit seperti pada gambar.

```

GNU nano 4.8 /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mysqld standalone daemon
[mysqld]
default_storage_engine = innodb
innodb_file_per_table = 1
innodb_file_format = Barracuda
innodb_large_prefix = 1

```

Gambar 3. 50 Edit MariaDB

11. Ketik `systemctl restart mariadb` dan ketik `systemctl status mariadb`. Jika running maka instalasi dan konfigurasi selesai.

```
root@kevin:/home/kevin# systemctl restart mariadb
root@kevin:/home/kevin# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor prese
   Active: active (running) since Thu 2025-10-30 15:56:03 UTC; 7s ago
     Docs: man:mysqld(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 27697 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /va
   Process: 27704 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_S
   Process: 27710 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] &&
   Process: 27800 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP
   Process: 27802 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0
   Main PID: 27769 (mysqld)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 31 (limit: 998)
    Memory: 70.4M
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─27769 /usr/sbin/mysqld
```

Gambar 3. 51 Restart MariaDB dan Cek Status MariaDB

12. Ketik `mysql -u root -p` dan masukkan password.

```
root@kevin:/home/kevin# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 36
Server version: 10.3.39-MariaDB-0ubuntu0.20.04.2 Ubuntu 20.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Gambar 3. 52 Login MariaDB

13. Ketik secara berurutan.

```
CREATE DATABASE politama DEFAULT CHARACTER SET
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'kevin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kevin';
GRANT ALL PRIVILEGES ON politama.* TO 'kevin'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
Exit
```

```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE politama DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'kevin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kevin';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON politama.* TO 'kevin'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye

```

Gambar 3. 53 Pembuatan Database LMS

14. Masuk direktori html. Ketik `cd /var/www/html`

```

root@kevin:~# cd /var/www/html
root@kevin:/var/www/html# ls
index.html
root@kevin:/var/www/html#

```

Gambar 3. 54 Masuk Direktori Moodle

15. Install `moodle.` Ketik `wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable38/moodle-latest-38.tgz`. kemudian ekstra. Ketik `tar zxvf moodle-latest-38.tgz`

```

root@kevin:/var/www/html# wget https://download.moodle.org/download.php/direct/s
table38/moodle-latest-38.tgz
--2025-10-30 16:03:59-- https://download.moodle.org/download.php/direct/stable3
8/moodle-latest-38.tgz
Resolving download.moodle.org (download.moodle.org)... 104.20.33.175, 172.66.175
.83, 2606:4700:10::6814:2laf, ...
Connecting to download.moodle.org (download.moodle.org)|104.20.33.175|:443... co
nected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found

```

Gambar 3. 55 Instalasi Moodle

16. Masuk ke `nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf` dan tambahkan `DocumentRoot /var/www/html/moodle`

```

GNU nano 4.8 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf Modified
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

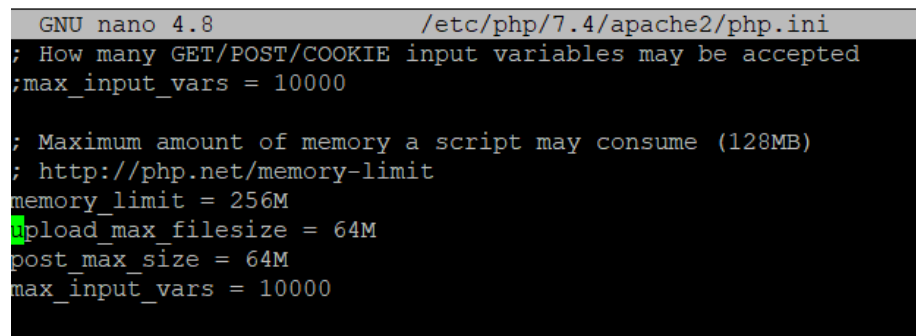
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/moodle

```

Gambar 3. 56 Konfigurasi Dokumen Root Apache2

17. Masuk ke nano /etc/php/php7.4/apache2/php.ini dan ubah seperti dibawah.

```
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_input_vars = 10000
```

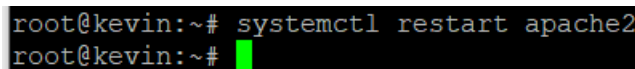
A screenshot of the nano text editor showing the configuration file /etc/php/7.4/apache2/php.ini. The editor title bar says 'GNU nano 4.8 /etc/php/7.4/apache2/php.ini'. The visible content includes comments and configuration values: '; How many GET/POST/COOKIE input variables may be accepted', ';max_input_vars = 10000', '; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)', '; http://php.net/memory-limit', 'memory_limit = 256M', 'upload_max_filesize = 64M', 'post_max_size = 64M', and 'max_input_vars = 10000'. A green cursor is visible at the end of the 'upload_max_filesize' line.

```
GNU nano 4.8 /etc/php/7.4/apache2/php.ini
; How many GET/POST/COOKIE input variables may be accepted
;max_input_vars = 10000

; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
; http://php.net/memory-limit
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_input_vars = 10000
```

Gambar 3. 57 Menambahkan Konfigurasi Pada php.ini

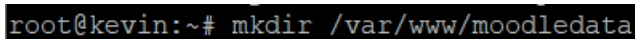
18. Kemudian restart apache. Ketik systemctl restart apache2.

A terminal screenshot showing the command 'systemctl restart apache2' being executed. The prompt is 'root@kevin:~#'.

```
root@kevin:~# systemctl restart apache2
root@kevin:~#
```

Gambar 3. 58 Restart Apache

19. Buat folder moodle. Ketik mkdir /var/www/moodledata.

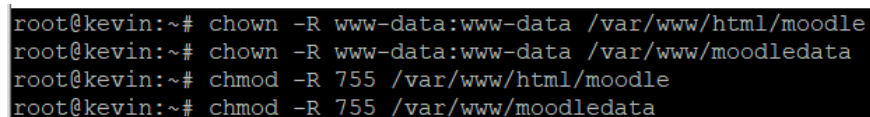
A terminal screenshot showing the command 'mkdir /var/www/moodledata' being executed. The prompt is 'root@kevin:~#'.

```
root@kevin:~# mkdir /var/www/moodledata
```

Gambar 3. 59 Buat Folder Moodle

20. Ubah hak akses folder moodle. Ketik

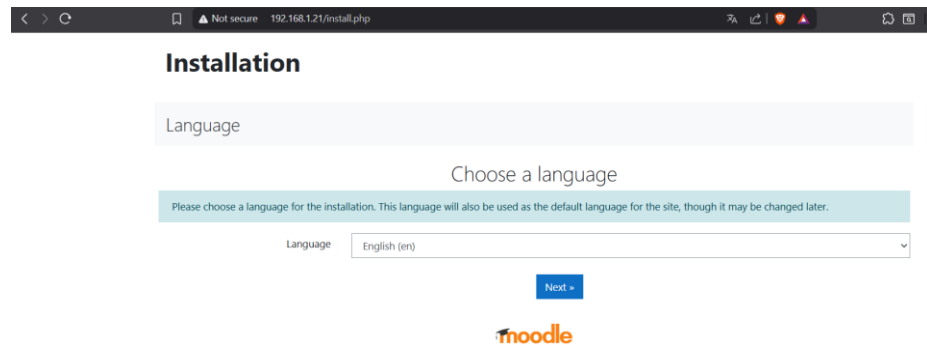
```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/moodle
chown -R www-data:www-data /var/www/moodledata
chmod -R 755 /var/www/html/moodle
chmod -R 755 /var/www/moodledata
```

A terminal screenshot showing four commands being executed to set permissions: 'chown -R www-data:www-data /var/www/html/moodle', 'chown -R www-data:www-data /var/www/moodledata', 'chmod -R 755 /var/www/html/moodle', and 'chmod -R 755 /var/www/moodledata'. The prompt is 'root@kevin:~#'.

```
root@kevin:~# chown -R www-data:www-data /var/www/html/moodle
root@kevin:~# chown -R www-data:www-data /var/www/moodledata
root@kevin:~# chmod -R 755 /var/www/html/moodle
root@kevin:~# chmod -R 755 /var/www/moodledata
```

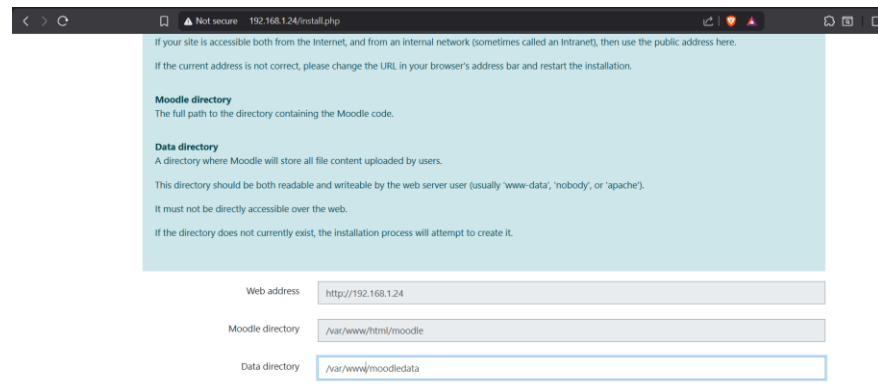
Gambar 3. 60 Ubah Hak Akses Moodle

21. Buka browser dan ketikkan alamat ip dan lakukan instalasi moodle.
Klik tombol next



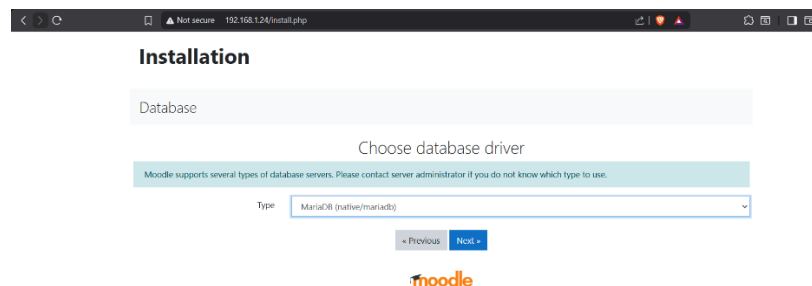
Gambar 3. 61 Pemilihan Bahasa Instalasi Moodle

22. Untuk web address dan moodle directory biarkan default. Untuk data directory ganti ke /var/www/moodledata dan next.



Gambar 3. 62 Ubah Direktori Moodle

23. Pilih database mariadb karena kita menggunakan mariadb di server dan klik next.



Gambar 3. 63 Pemilihan Database Moodle

24. Isikan database sesuai dengan yang telah dibuat pada langkah 13 dan klik next.

Database settings

MariaDB (native/mariadb)

The database is where most of the Moodle settings and data are stored and must be configured here.

The database name, username, and password are required fields; table prefix is optional.

The database name may contain only alphanumeric characters, dollar (\$) and underscore (_).

If the database currently does not exist, and the user you specify has permission, Moodle will attempt to create a new database with the correct permissions and settings.

This driver is not compatible with legacy MySAM engine.

Database host: localhost

Database name: politama

Database user: kevin

Database password: kevin

Tables prefix: mdl_

Database port:

Unix socket:

Gambar 3. 64 Pemilihan Database Moodle

25. Pada halaman copyright klik continue.

Installation

Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

Copyright notice

Copyright (C) 1999 onwards Martin Dougiamas (<https://moodle.com>)

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

See the Moodle License information page for full details: <https://docs.moodle.org/dev/License>

Confirm

Have you read these conditions and understood them?

Continue Cancel

Gambar 3. 65 Konfirmasi Hak Cipta Moodle

26. Pada proses pengecekan server kita tunggu dan klik continue.

Installation - Moodle 3.8.8+ (Build: 20210507)

Moodle 3.8.8+ (Build: 20210507)

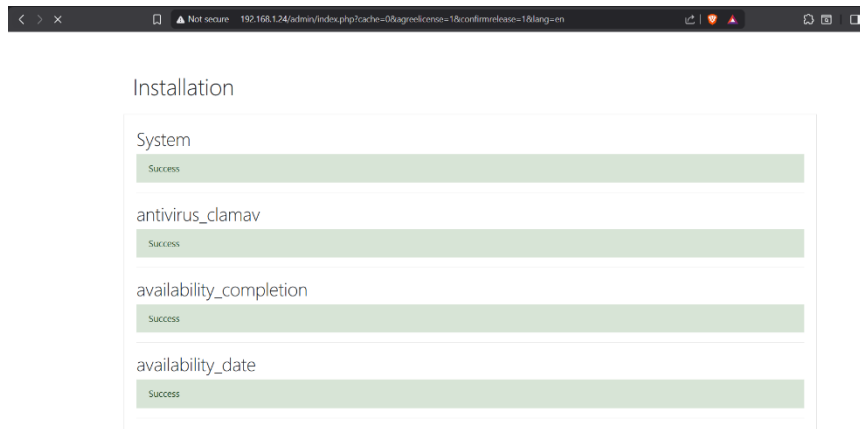
For information about this version of Moodle, please see the online [Release Notes](#)

Server checks

Name	Information	Report	Plugin	Status
unicode		must be installed and enabled		OK
database	mariadb (5.5.5-10.3.39-MariaDB-0ubuntu0.20.04.2)	version 5.5.31 is required and you are running 10.3.39		OK
php		version 7.1.0 is required and you are running 7.4.3.4.2.29		OK
pcrandom		should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	iconv	must be installed and enabled		OK
php_extension	mbstring	should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	curl	must be installed and enabled		OK
php_extension	openssl	must be installed and enabled		OK
php_extension	tokenizer	should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	xmlrpc	should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	soap	should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	ctype	must be installed and enabled		OK

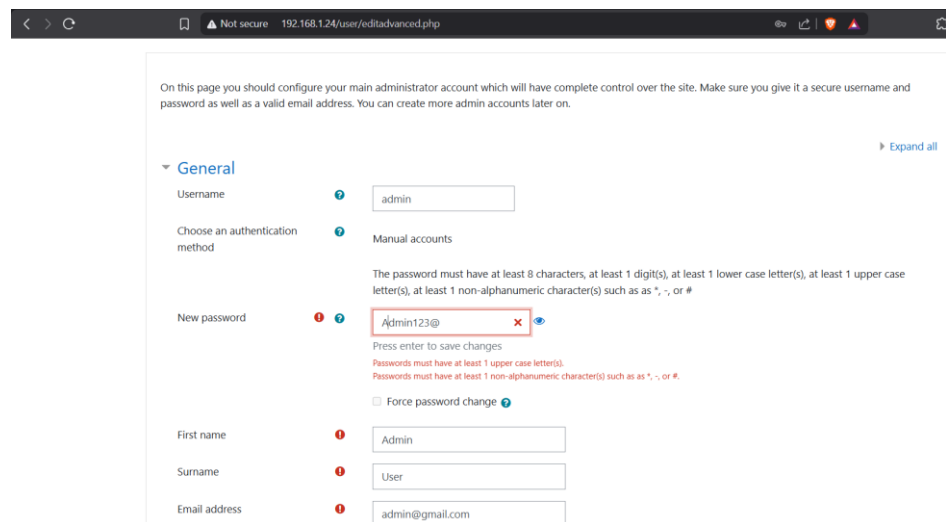
Gambar 3. 66 Pengecekan Moodle

27. Tunggu proses instalasi berjalan.



Gambar 3. 67 Proses Instalasi Moodle

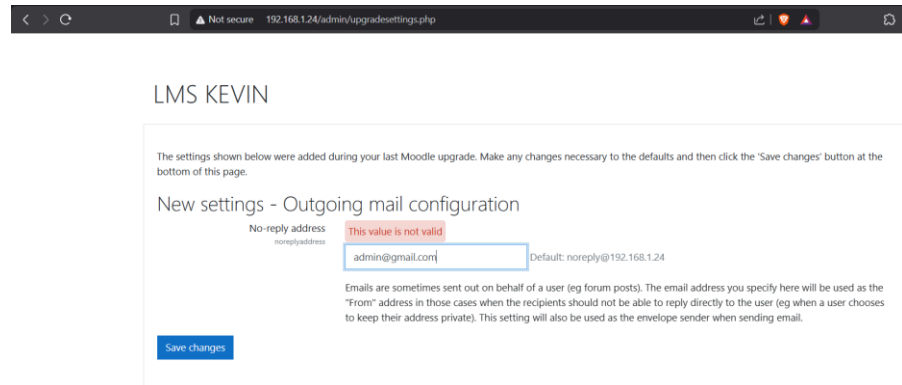
28. Buat user dan password moodle. Isikan saja pada tanda seru (!) required dan biarkan default untuk yang lainnya dan klik continu



Gambar 3. 68 Buat User dan Password Moodle

29. Kemudian isi bebas pada page pertama. Kemudian klik continue

30. Pada mail configuration isikan email bebas.



Gambar 3. 69 Konfigurasi Email Moodle

31. Proses instalasi selesai

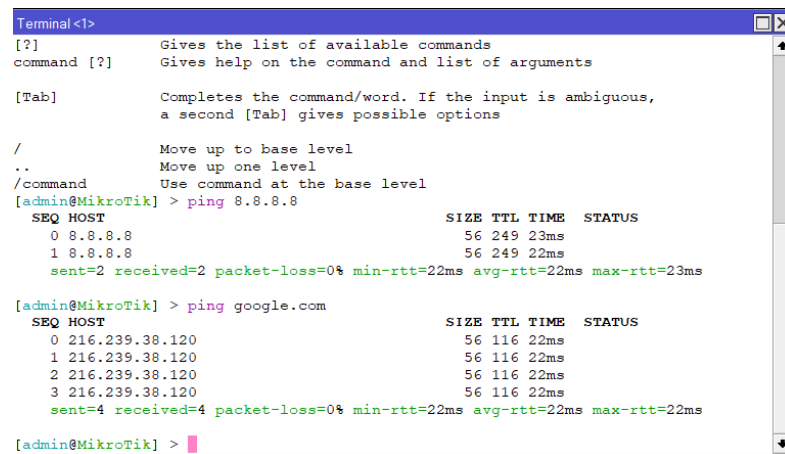
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Praktikum

4.1.2 Pengujian Mikrotik Router OS Sebagai Internet Gateway

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan melalui ping google.com di winbox, mikrotik sukses terhubung ke internet ISP.



```
Terminal<1>
[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 8.8.8.8                      56 249 23ms
  1 8.8.8.8                      56 249 22ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=22ms avg-rtt=22ms max-rtt=23ms

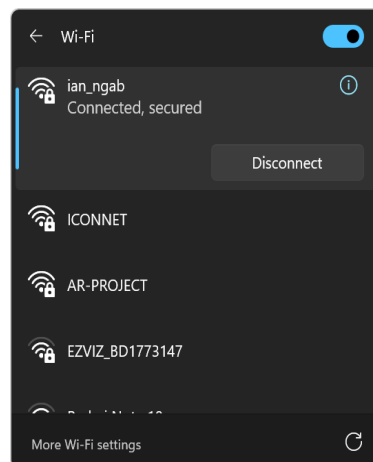
[admin@MikroTik] > ping google.com
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 216.239.38.120                56 116 22ms
  1 216.239.38.120                56 116 22ms
  2 216.239.38.120                56 116 22ms
  3 216.239.38.120                56 116 22ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=22ms avg-rtt=22ms max-rtt=22ms

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 4 1 Ping Alamat IP Mikrotik

4.1.3 Pengujian Ubuquiti

Pengujian berikutnya dilakukan pada perangkat ubiquiti sebagai acces point. Ubiquiti berhasil konek dengan sepenuhnya sehingga dipancarkan sinyal Wifi secara luas dan kuat.

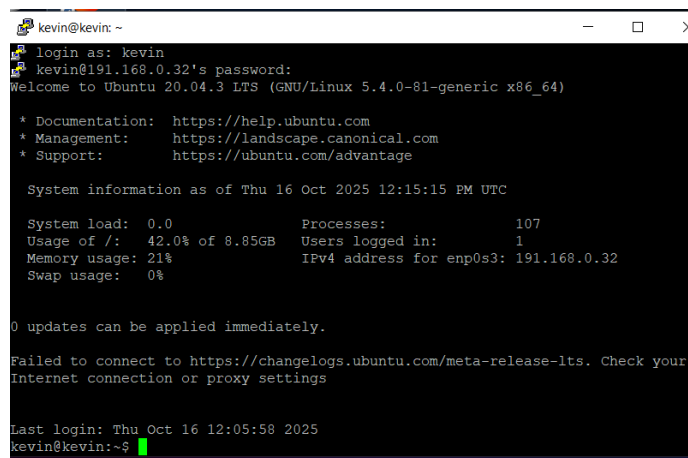


Gambar 4 2 Pengujian Ubiquiti

Hasilnya, smartphone berhasil terhubung ke jaringan nirkabel dengan stabil dan lancar tanpa adanya kendala.

4.1.4 Pengujian Ubuntu Server Menggunakan Remote Server (SSH), dan DHCP Server

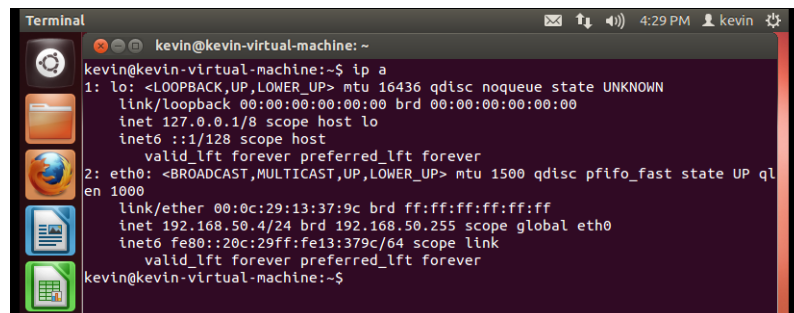
Pengujian berikutnya dilakukan pada Ubuntu menggunakan ssh server melalui putty dengan memasukkan alamat ip 191.168.0.32 dan port 22. Pengujian ini sukses karena user dapat mengakses Ubuntu melalui putty.



```
kevin@kevin: ~  
login as: kevin  
kevin@191.168.0.32's password:  
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 5.4.0-81-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/advantage  
  
System information as of Thu 16 Oct 2025 12:15:15 PM UTC  
  
System load:  0.0          Processes:            107  
Usage of /:   42.0% of 8.85GB Users logged in:      1  
Memory usage: 21%          IPv4 address for enp0s3: 191.168.0.32  
Swap usage:   0%  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your  
Internet connection or proxy settings  
  
Last login: Thu Oct 16 12:05:58 2025  
kevin@kevin:~$
```

Gambar 4 3 Pengujian SSH Server Menggunakan Putty

Selain pengujian remote server, pengujian juga dilakukan pada DHCP Server. Pengujian ini sukses karena Ubuntu desktop sebagai pc klien mendapat alamat ip secara otomatis dari server dan dilakukan juga pengujian melalui cmd pc klien dengan melakukan ping ke alamat ip server.

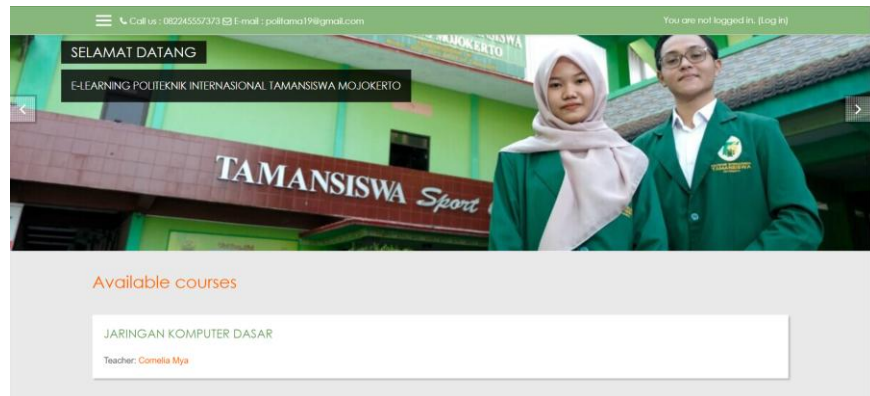


```
Terminal  
kevin@kevin-virtual-machine: ~  
kevin@kevin-virtual-machine:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        inet6 ::1/128 scope host  
            valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP ql  
    en 1000  
    link/ether 00:0c:29:13:37:9c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.50.4/24 brd 192.168.50.255 scope global eth0  
        inet6 fe80::20c:29ff:fe13:379c/64 scope link  
            valid_lft forever preferred_lft forever  
kevin@kevin-virtual-machine:~$
```

Gambar 4 4 Pengujian DHCP Server Pada PC Klien

4.1.5 Pengujian Platform Moodle

Pengujian terakhir dilakukan pada platform moodle. Saat alamat IP server dipanggil, sistem secara responsif menampilkan halaman utama moodle. Seluruh proses, mulai dari navigasi menu hingga masuk ke akun administrator, berjalan tanpa hambatan dalam menjalankan platform pembelajaran tersebut.



Gambar 4 5 Tampilan LMS Politeknik Internasional Tamansiswa

4.2. Pembahasan

Sistem yang telah dibangun dan diuji dalam praktikum ini bekerja dengan menggunakan MikroTik sebagai *gateway* utama telah berhasil menyalurkan akses internet secara stabil, yang dibuktikan melalui hasil uji *ping* sukses dan aktifnya SSID nirkabel di area praktikum. Sinergi ini diperkuat oleh integrasi perangkat Ubiquiti melalui UniFi Network Server yang mampu memperluas jangkauan sinyal tanpa hambatan, sehingga konektivitas nirkabel menjadi lebih luas dan kuat. Di saat yang sama, Ubuntu Server yang berjalan di lingkungan virtual menunjukkan performa yang sangat tangguh, di mana akses jarak jauh via SSH serta layanan DHCP beroperasi secara selaras untuk menjamin distribusi alamat IP otomatis bagi seluruh perangkat klien yang terhubung.

Sementara itu, implementasi platform Moodle untuk pembelajaran lms politeknik internasional tamansiswa mojokerto hadir sebagai solusi nyata dalam menjawab kendala manajemen materi pembelajaran yang selama ini dirasa kurang efektif. Berbeda dengan penggunaan Google Classroom atau

pembagian file PDF yang cenderung berantakan dan sulit dilacak, Moodle menawarkan sistem manajemen konten yang jauh lebih sistematis dan terorganisir. Dengan dukungan teknologi *LAMP stack* yang sinkron, seluruh tugas dan modul kini tersusun ke dalam topik-topik yang rapi dan mudah dikontrol. Kehadiran LMS mandiri ini memberikan akses informasi yang cepat, transparan, serta terpusat bagi para mahasiswa maupun aktivis kampus dalam satu ekosistem digital yang profesional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui rangkaian praktikum yang telah dilaksanakan di Laboratorium Komputer SMK, dapat ditarik kesimpulan bahwa perancangan infrastruktur jaringan dan sistem administrasi server ini telah berhasil mencapai target yang direncanakan. Sinergi antara MikroTik sebagai *gateway* utama dan Ubiquiti sebagai perluasan akses poin terbukti mampu menciptakan ekosistem nirkabel yang sangat stabil, sehingga distribusi internet ke seluruh perangkat klien berjalan tanpa kendala. Di sisi lain, dosen dapat melakukan pembuatan mata kuliah di kelasnya , menambahkan materi-materi mata kuliah , menambahkan identitas mahasiswa ke dalam kelasnya, dan mengajarkan mahasiswa mengenai penggunaan LMS. Sementara itu, mahasiswa dapat konek ke jaringan internet secara nirkabel melalui ubiquiti sebagai *access point*, mahasiswa juga dapat mengakses LMS Poiteknik Internasional Tamansiswa, dan mahasiswa juga dapat menggunakan LMS untuk pembelajaran.

5.2 Saran

Demi pengembangan sistem yang lebih optimal di masa mendatang, penulis menyarankan adanya beberapa langkah penguatan baik dari sisi keamanan maupun performa jaringan. Pada bagian MikroTik, penerapan *firewall* yang lebih ketat serta manajemen *bandwidth* sangat diperlukan guna memastikan distribusi internet tetap adil dan aman bagi seluruh pengguna. Untuk infrastruktur Ubiquiti, disarankan untuk melakukan survei titik sinyal secara lebih mendetail guna menghilangkan area yang tidak terjangkau sinyal (*blind spot*) di sudut-sudut laboratorium. Selain itu, peningkatan aspek keamanan pada server melalui instalasi sertifikat SSL (HTTPS) menjadi prioritas penting untuk melindungi data privasi pengguna saat melakukan proses *login*. Terakhir, seiring dengan potensi bertambahnya jumlah pengguna platform

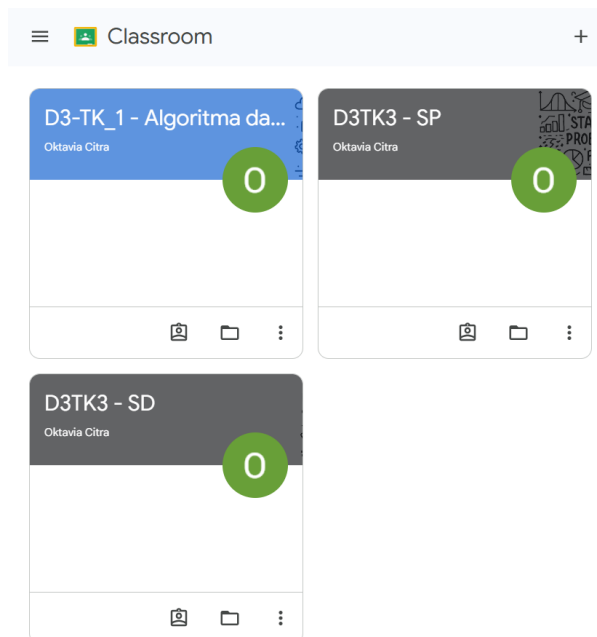
Moodle di masa depan, peningkatan alokasi RAM pada mesin virtual serta penggunaan tema yang lebih responsif akan sangat membantu menjaga kenyamanan dan kecepatan akses materi dari berbagai jenis perangkat.

DAFTAR PUSTAKA

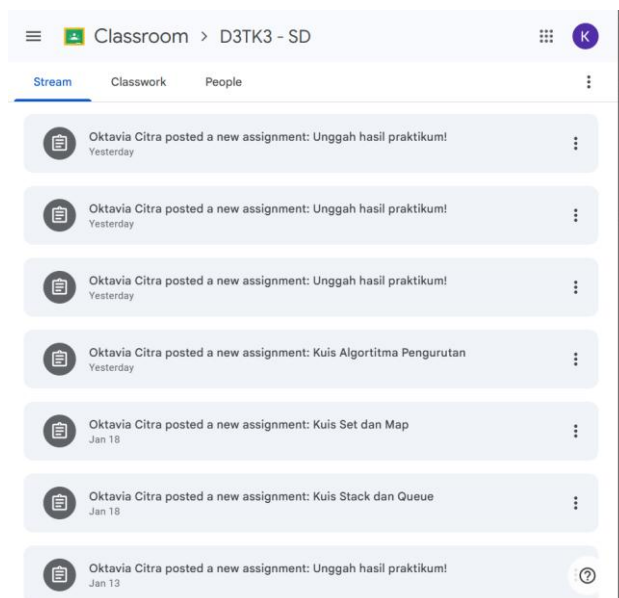
- Canonical. (2021). *Ubuntu 20.04 LTS Documentation*. Canonical Ltd. [Online]. Tersedia di: <https://ubuntu.com/server/docs>
- Dougiamas, M. (2021). *Moodle: Open-Source Learning Management System Documentation*. Moodle Pty Ltd. [Online]. Tersedia di: <https://docs.moodle.org>
- Handoko, T. (2021). "Analisis Efektivitas Google Classroom dalam Pembelajaran Daring". *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(1), 45-52. Indrawan, dkk. (2020). *Administrasi Infrastruktur Jaringan*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Lutfi, A. (2020). "Implementation of Moodle as an E-Learning Media in Vocational High Schools". *Journal of Education and Informatics Technology*.
- Madcoms. (2020). *Membangun Jaringan Komputer dengan MikroTik RouterOS*. Madiun: Penerbit Madcoms.
- MikroTik. (2020). *RouterOS Documentation Reference*. MikroTik. [Online]. Tersedia di: <https://help.mikrotik.com/docs/>
- Oracle. (2021). *Oracle VM VirtualBox User Manual Release 6.1*. Oracle Corporation. [Online]. Tersedia di: <https://www.virtualbox.org/manual/>
- Pratama, I. P. A. E. (2014). *Handbook Jaringan Komputer*. Bandung: Penerbit Informatika.
- Pratama, R. (2023). "Manajemen Organisasi Kampus Berbasis Platform Digital". *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 88-95

- Sari, D., & Utami, S. (2022). "Problematika Penyimpanan Materi PDF pada Media Sosial". *Jurnal Informatika Pendidikan*, 7(3), 12-20.
- Stallings, W. (2017). *Network Security Essentials: Applications and Standards*. USA: Pearson Education.
- Sutanta, E. (2021). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Ubiquiti Inc. (2024). *UniFi Network Server (9.5.21) Documentation*. Ubiquiti Inc. [Online]. Tersedia di: <https://help.ui.com>
- Welling, L., & Thomson, L. (2016). *PHP and MySQL Web Development*. USA: Developer's Library.

LAMPIRAN 1



LAMPIRAN 2



LAMPIRAN 3

Nama

 Minggu 15 Basis Data.pdf 

 Minggu 12.docx 

 Minggu 11 query database.txt 

 Minggu 11 Basis Data.pdf 

 Minggu 10 Basis Data Format Laporan Praktikum.docx 

 Minggu 10 Basis Data.pdf 

 Minggu 7 Basis Data Format Laporan Praktikum.docx 

 Minggu 7 Basis Data.pdf 

LAMPIRAN 4

